



Lee con detenimiento la información presentada



Llena tus datos no olvides ninguno



Socializa lo aprendido o la preguntas que el docente te indique con tus compañeros de clase



Lleva el control del tiempo: sin prisa tampoco sin demora



Verifica si cuentas con todo lo necesario para la actividad



Explora libremente la simulación no olvides visitar todas las ventanas



Vamos a recordar lo aprendido



Inicia el trabajo colaborativo y en equipo para desarrollar tus conocimientos



Demuestra que aprendiste del tema responde a las preguntas de las secciones ¿Qué he aprendido?

Fuerzas sobre un resorte II – Ciencias

Intencionalidades del aprendizaje



- Explica las relaciones entre la masa, la fuerza del resorte (constante del resorte) y el estiramiento (desplazamiento) de un resorte vertical.
- Explica cómo el diagrama de cuerpo libre de la masa cambia a lo largo de su oscilación.



Ideas previas



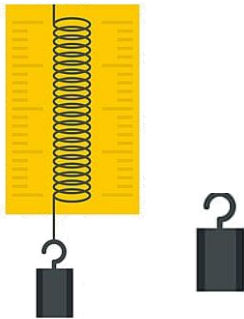
Tiempo de la actividad:
20 minutos

Nombre y apellidos: Anthony Vicente

DNI/Cedula de identidad/cedula escolar/otros: 1950098150



I. Observa la imagen



¿Qué sucedería con el resorte si quitas la masa?

Razone su respuesta

Al retirar la masa, el resorte ya no tendría una fuerza que lo mantenga extendido, por lo que se contraería automáticamente hasta alcanzar su posición de equilibrio inicial.

¿Qué sucedería si ahora colgaras ambas masas?

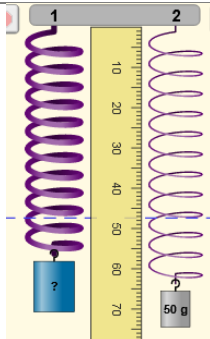
Razone su respuesta

Si las dos masas son iguales, el resorte se alargaría el doble respecto a cuando hay una sola, ya que la carga total sería mayor. Si las masas son diferentes, el resorte también se alargaría más, pero en una proporción diferente.

¿Qué relación guarda las masas con el estiramiento (desplazamiento vertical) de un resorte? razone su respuesta

Existe una relación lineal entre la masa y la elongación del resorte: a mayor masa, mayor será el alargamiento. Esto se debe a que la fuerza ejercida por el peso es proporcional al desplazamiento del resorte.

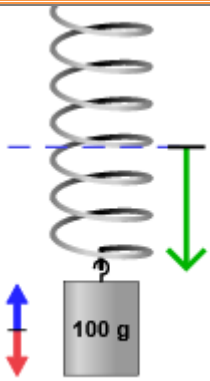
Observa la imagen



2. ¿Cuál de los resortes tiene mayor magnitud de fuerza?

Razone su respuesta

El resorte número 1 tiene una fuerza mayor, ya que presenta un alargamiento más grande. La fuerza ejercida por el resorte aumenta conforme se estira, lo que indica que está reaccionando a una carga más significativa que el resorte 2.



3. La flecha verde es el desplazamiento del resorte:
¿Cuál color de los vectores (flechas) corresponde con las fuerzas?:

Fuerza del resorte

Fuerza de gravedad

Explica tu respuesta:

La flecha verde representa la fuerza del resorte porque muestra la dirección en la que actúa para oponerse al peso. El resorte empuja hacia arriba intentando recuperar su forma original.

Explica tu respuesta:

La flecha indica la gravedad, ya que la masa es atraída constantemente hacia el suelo por el peso, que actúa en sentido descendente.

4. ¿Cuál es el significado de la línea punteada de color azul? (mira la imagen anterior)

Razona tu respuesta

Esa línea marca el punto donde las dos fuerzas —la del resorte y el peso— se equilibran. Es decir, representa la posición en la que el sistema no sube ni baja porque está en balance, con la fuerza neta igual a cero.

Socializa lo aprendido: es hora de compartir con tu compañero de equipo las ideas sobre las actividades. Observa la imagen, es una balanza de colgar usadas en los mercados de todo el mundo para las compras de productos.
Responde:



¿Qué relación guardan los resortes con la balanza de colgar?

Justifica tu respuesta

Las balanzas de este tipo funcionan gracias al principio del resorte: cuando cuelgas algo, la extensión del resorte es proporcional a la fuerza aplicada. Esa extensión se convierte en una medida del peso, que es lo que muestra la escala.

Fin de la actividad

Fuerzas sobre un resorte II -Ciencias

Intencionalidades del aprendizaje



- Explica las relaciones entre la masa, la fuerza del resorte (constante del resorte) y el estiramiento (desplazamiento) de un resorte vertical.
- Explica cómo el diagrama de cuerpo libre de la masa cambia a lo largo de su oscilación.

Materiales necesarios



- Dispositivos electrónicos: computador portátil, teléfono inteligente o tableta
- Materiales escolares
 - Simulación PhET
 - [Masas y resortes: introducción y vectores](#)



Descarga



App



Aprendamos jugando



Tiempo de la actividad:
80 minutos

Nombre y apellidos: Anthony Vicente

DNI/Cedula de identidad/cedula escolar/otros: 1950098150



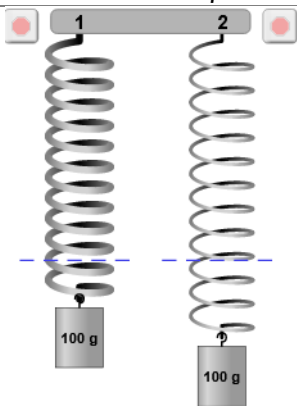
Juega con la simulación PhET: [Masas y resortes: introducción y vectores](#) durante 5 minutos. Describe las tres cosas que hayas descubierto:

- Cuando el valor de la constante del resorte es mayor, este se comporta de manera más rígida. Al colgar la misma masa, la extensión será menor. En cambio, si la constante es baja, el resorte se estira más fácilmente.
- Al modificar la gravedad en la simulación, cambia la posición en la que el sistema se mantiene en equilibrio.
- Es posible utilizar el cronómetro de la simulación para calcular el tiempo que tarda el resorte en hacer una oscilación completa, lo que permite analizar su comportamiento periódico.



Para culminar, vuelve la simulación a sus condiciones iniciales de uso. Recuerda... nada de la simulación PhET se daña.
¡Aprende jugando!

1. De acuerdo con tu experiencia y según la imagen responde. **Verifica tus respuestas con la simulación.**



¿Por qué el resorte 2 está más estirado que el 1?

Justifica tu respuesta

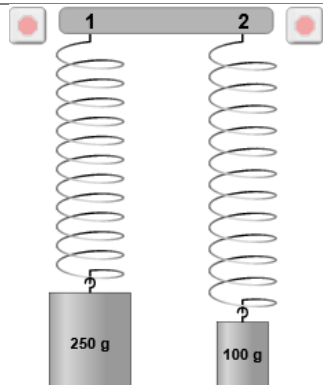
Aunque ambos soportan la misma masa, el resorte 2 se alarga más porque su rigidez es menor. Esto significa que su constante elástica es más baja que la del resorte 1, por lo tanto, se deforma más ante la misma fuerza aplicada.

¿Existe alguna relación entre la fuerza del resorte (constante del resorte) y el estiramiento o desplazamiento vertical?

Razona tu respuesta

Sí, hay una relación directa. A mayor constante del resorte, menor será el alargamiento ante una masa determinada. Es decir, la constante define cuánta fuerza es necesaria para estirar el resorte: si es más grande, el resorte se estira menos; si es más pequeña, se alarga más.

2. De acuerdo a tu experiencia y según la imagen responde. **Verifica tus respuestas con la simulación**



Considere la constante de elasticidad de resorte iguales
¿Cuál de los resortes tiene un mayor desplazamiento?

Justifique su respuesta

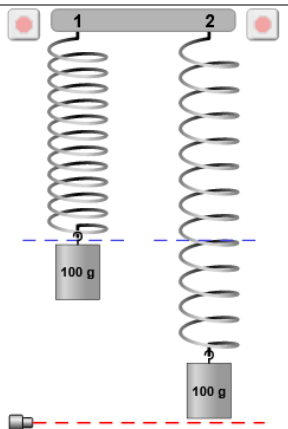
El resorte de la izquierda se alarga mas que el de la derecha, ambos tiene la misma constante y rigidez, lo que varia es el peso, como el resorte 1 tiene mas del doble del peso del resorte 2 significa que el resorte 1 se alargara mas que el resorte 2

¿Existe alguna relación entre la masa y el estiramiento o desplazamiento vertical del resorte?

Razona tu respuesta

Si, si existe una relacion, el estiramiento es directamente proporcional a la masa que cuelga. Si la masa crece el resorte se estira en la misma proporcion.

3. De acuerdo a tu experiencia y según la imagen responde. **Verifica tus respuestas con la simulación**



Predice que pasaría con los resortes si:

Aumentas la constante del resorte

Justifica tu respuesta

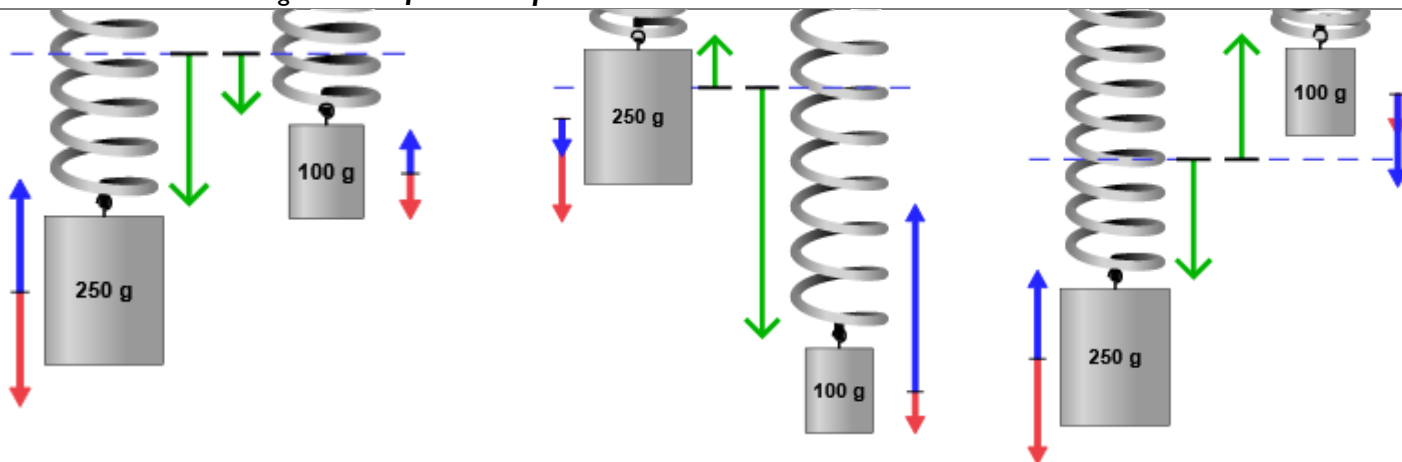
Al incrementar la constante del resorte, este ofrecerá mayor resistencia al estiramiento. Por eso, al aplicar la misma masa, el alargamiento será menor que antes, ya que el resorte será más rígido y menos flexible.

Disminuyes la constante del resorte

Justifica tu respuesta

Reducir la constante del resorte provoca que este se vuelva más elástico. Al colgar la misma masa, el resorte se alargará más, porque su resistencia a la deformación será menor.

Observa la secuencia de imágenes. **Verifica tu respuesta con la simulación**



4. ¿Por qué la longitud del vector de color rojo no cambia?

Justifica tu respuesta

Porque esa flecha representa el peso, que depende de la masa y la gravedad. Dado que la gravedad permanece constante, y mientras la masa no se altere, el tamaño del vector rojo se mantiene igual.

5. ¿Por qué la longitud de la fuerza del resorte varía? (flecha azul)

Justifica tu respuesta

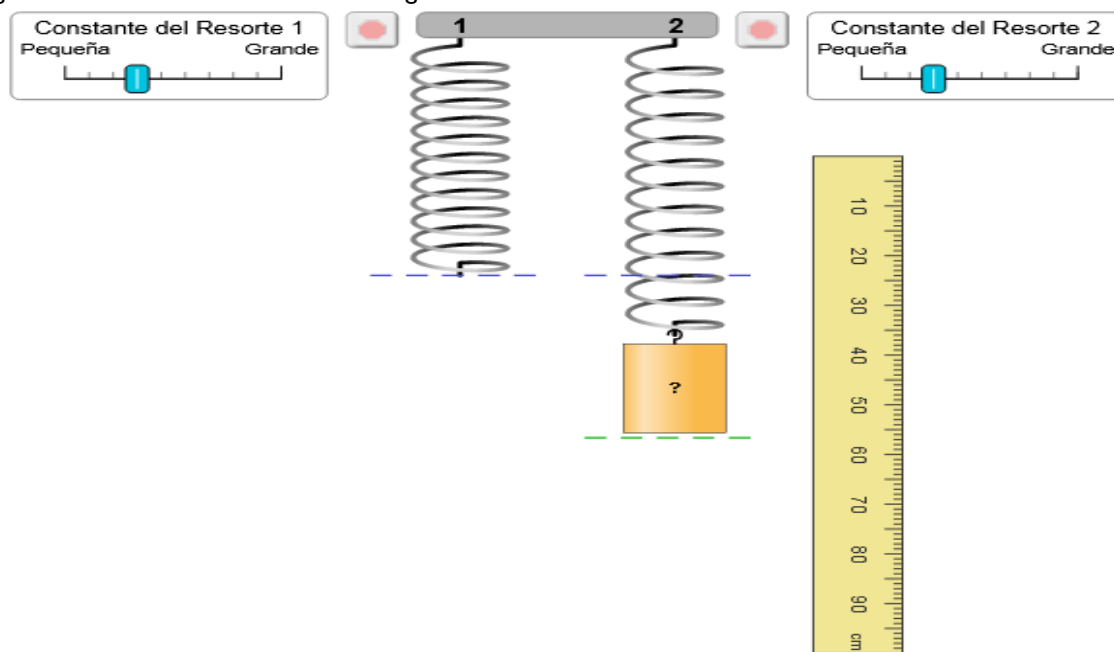
La flecha azul cambia de tamaño porque está relacionada con la cantidad de masa colgada. A mayor masa, mayor será la fuerza que el resorte debe ejercer para equilibrarla, por lo que esa fuerza aumenta.

6. ¿Qué relación guarda el desplazamiento y la fuerza del resorte? (flechas verdes y azules respectivamente)

Justifica tu respuesta

Ambas están directamente conectadas: cuando el resorte se alarga más (flecha verde), la fuerza que ejerce para volver a su estado original (flecha azul) también es mayor. Esto ocurre porque la fuerza del resorte es proporcional al estiramiento.

Vamos a divertirnos y a jugar con la simulación. Observa la imagen.



7. Encuentra dos formas distintas para poder determinar las masas con la incógnita (?)

Procedimiento uno

Primero colocamos una masa cuyo valor ya conocemos, como por ejemplo una de 100 g. Medimos cuánto se alarga el resorte con esa masa. Luego repetimos el experimento usando la masa desconocida y medimos nuevamente el estiramiento. Usando la fórmula de Hooke $F=kx$, y comparando ambos resultados, podremos calcular la constante del resorte y luego despejar el valor de la masa incógnita.

Procedimiento dos

Otra opción es dejar que la masa desconocida oscile y medir el tiempo que tarda en hacer un ciclo completo. Con ese periodo, podemos usar la fórmula del péndulo elástico $T=2\pi \sqrt{m/k}$ para despejar el valor de la masa. Así, usando un cronómetro y conociendo la constante del resorte, se puede calcular cuánto pesa la masa incógnita.

Detente un momento... informa a tu docente sobre la culminación de tus actividades, si te sobro tiempo, verifica tus respuestas y espera las indicaciones

Reflexiona lo aprendido:

Discute con tu compañero de equipo la importancia de aprender el uso de la ley de Hooke.



Reflexiones:

Comprendí que la ley de Hooke es fundamental para entender el comportamiento de los objetos elásticos que usamos en la vida diaria, como básculas o amortiguadores. Esta ley también permite calcular fuerzas de manera precisa y se aplica en muchos dispositivos mecánicos. Conocerla nos ayuda a comprender cómo reaccionan ciertos materiales cuando se les aplica una carga.

Comparte:

Comparte tus reflexiones con el resto de la clase y anota aquellas de otros grupos que ayudarán a entender mejor el tema.

Conclusiones relevantes de otros grupos:

La ley de Hooke permite anticipar cómo responderán materiales elásticos ante diferentes fuerzas. Es esencial para interpretar fenómenos de deformación en la ingeniería. Tiene usos importantes en procesos industriales como ensamblajes y pruebas de calidad. Ayuda a evitar errores estructurales en diseños mecánicos.

Fin de la actividad



¿Qué he aprendido?



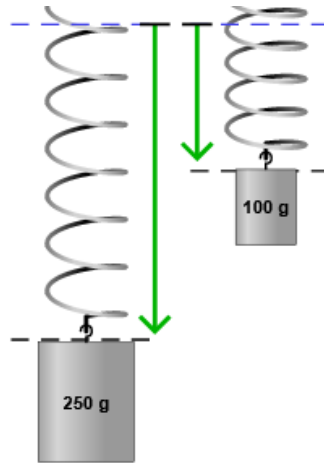
Tiempo de la actividad:
20 minutos

Nombre y apellidos: Anthony Vicente

DNI/Cedula de identidad/cedula escolar/otros: 1950098150

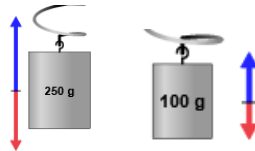


1. Bajo las siguientes condiciones:

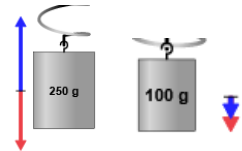


¿Cuál es la representación de los vectores fuerza del resorte y fuerza de gravedad?

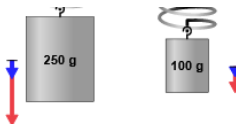
Opción A ☐



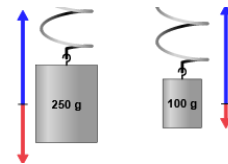
Opción B ☐



Opción C ☐

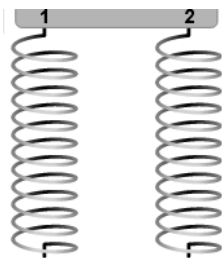


Opción D ☒



2. Observa la imagen, si pudieras manipular estos resortes entre tus dedos como se sentiría el aumento de la constante del resorte

Selecciona



a) Se volverían fáciles de comprimir y estirar

b) Sería difícil poder comprimir o estirar

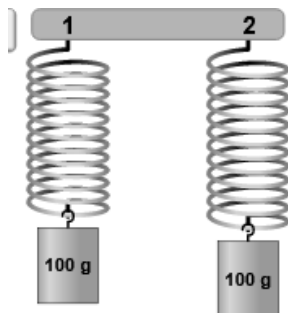
c) No pasaría nada ya que la gravedad es constante

d) Ninguna de las anteriores

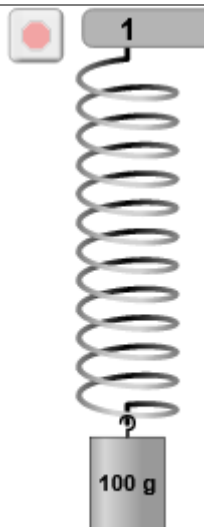


3. Observa la imagen, ¿Qué pasaría con el estiramiento del resorte si disminuye la constante o fuerza del resorte?

Selecciona



- a) No varia motivado a que la fuerza de gravedad es constante ☐
- b) Disminuye por lo flexible que se coloca el resorte ☐
- c) Aumenta motivado a la constante de la fuerza de gravedad ☒
- d) Ninguna de las anteriores ☐



Aumentas la masa

Selecciona:

- ☐ disminuye motivado a que la fuerza del resorte es grande
- ☒ aumenta ya que la gravedad es constante e influye en el peso
- ☐ no varía ya que masa y estiramiento no tiene relación

4. Predice qué pasará con el desplazamiento vertical si

Disminuyes la masa Selecciona:

- ☒ disminuye motivado que baja la fuerza de gravedad o peso
- ☐ aumenta ya que la constante del resorte es grande
- ☐ no varía ya que no existe relación entre masa, constante de resorte y estiramiento

Fin de la actividad